# APRENDIZAJE N.°3

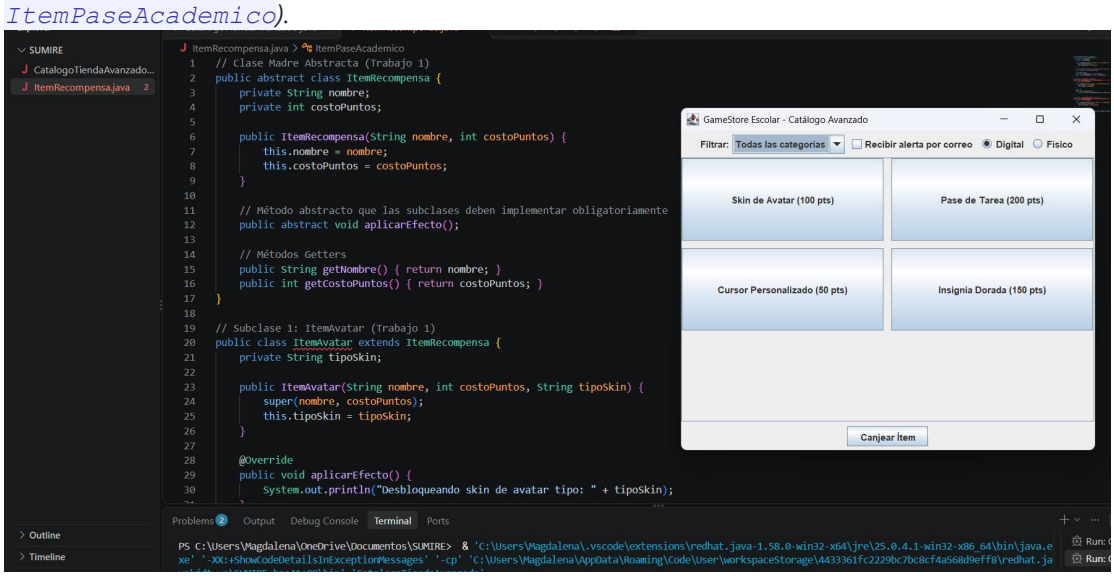
*Tema: Polimorfismo, clases abstractas e interfaces en Java Unidad didáctica: Taller de Lenguajes de Programación Proyecto: GameStore Escolar*

*Esta guía tiene como finalidad aprender a organizar un programa utilizando la programación orientada a objetos en Java. Para ello, se trabaja con clases abstractas, herencia y polimorfismo, aplicándolos a un sistema de recompensas de una tienda escolar.*

## *IV. Actividades Prácticas Paso a Paso*
## *Desarrollo del Trabajo 1 (Creación de Clases Abstractas y Herencia)*

---

*Crea una clase abstracta llamada `ItemRecompensa.java` que servirá como la base para cualquier artículo de la tienda, y al menos dos subclases hijas (`ItemAvatar` e `ItemPaseAcademico`).*




### *Trabajo 2: Implementación del polimorfismo*

*Se crea el archivo PrincipalPrueba.java, que contiene el método main() y permite comprobar el funcionamiento de las clases anteriores.*

### *El programa realiza las siguientes acciones:*

*Crea un arreglo llamado inventarioTienda de tipo ItemRecompensa.*
*Guarda un objeto ItemAvatar y un objeto ItemPaseAcademico en el mismo arreglo.Utiliza un ciclo for-each para recorrer los objetos.*
*Muestra el nombre y el costo en puntos de cada recompensa.*
*Ejecuta aplicarEfecto() para mostrar el comportamiento correspondiente a cada objeto.*

### *¿Qué se entiende?*

*Este ejercicio demuestra que se pueden guardar distintos tipos de recompensas en un mismo arreglo porque ambas clases heredan de ItemRecompensa. Cuando se llama al método aplicarEfecto(), Java ejecuta la versión correspondiente al objeto que se está recorriendo.*

*Este resultado permite comprobar que el programa reconoce los dos tipos de recompensas y ejecuta sus respectivos métodos. La guía incluye una simulación de esta salida; para la entrega se solicita una captura de la ejecución real del programa.*

## *En Clonclusion*

*En esta sesión aprendí la importancia de utilizar las clases abstractas, la herencia y el polimorfismo en Java. Mediante el ejemplo de una tienda de recompensas, comprendí que una clase principal puede contener los datos y métodos comunes, mientras que las clases hijas pueden tener sus propias características y comportamientos.*

*También aprendí que el polimorfismo permite trabajar con diferentes tipos de objetos utilizando una misma referencia y ejecutar el método correspondiente a cada uno. Finalmente, la práctica me ayudó a comprender mejor la organización del código y la importancia de comprobar su funcionamiento mediante la consola.*